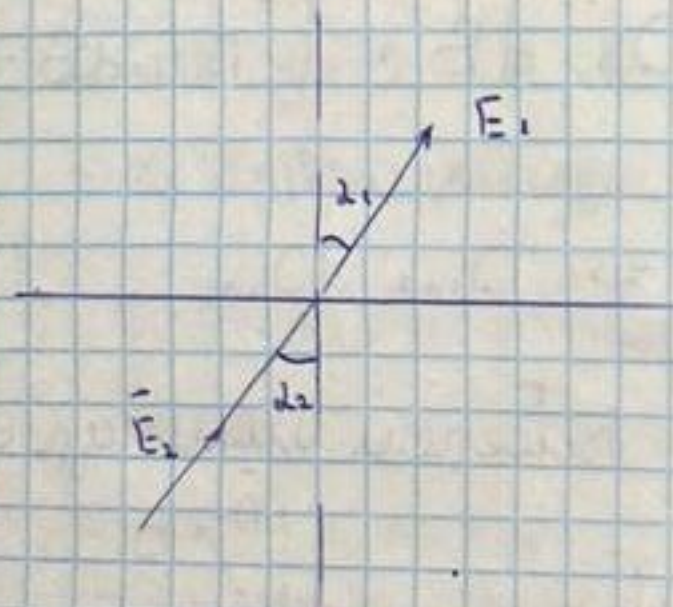




$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{E_{2t} / E_{2n}}{E_{1t} / E_{1n}} = \frac{E_{2t}}{E_{1t}} \cdot \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Векторное поле задано, если в каждой точке определен вектор. Рассмотрим плоский конденсатор:

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon \epsilon_0 S U^2}{2h}$$

$$E = - \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{U}{h}$$

$$W = \frac{1}{2} \epsilon \epsilon_0 E^2 V = \frac{V}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

энергия ЭП поля конденсатора

Рассмотрим объемную плотность энергии электрического поля:

векторного поля:

$$w = \frac{dW}{dV} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

плотность энергии для изотропного диэлектрика

$$w = \frac{1}{2} \vec{E} (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{P}$$

1-ое слагаемое - плотность энергии поля E в вакууме

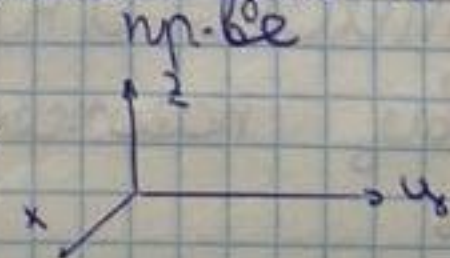
2-ое - энергия, затрачиваемая на поляризацию диэлектрика

Сегнетоэлектрики.

ГИСТЕРЕЗИС

Кристаллы сегнетоэлектрика - аннотированы, состоят из атом. самоорганизации поляризованных областей (областей). Анизотропность зав. от напр. и в пр. ве

$$E_x, E_y, E_z$$



$$P = \epsilon_0 \chi(E) E$$